LAPORAN

KELOMPOK 1

MATA KULIAH *INTERNET OF THINGS*

Smart Agriculture Monitoring System Berbasis Integrasi Multi-Sensor untuk Analisis Kelembapan Tanah dan Lingkungan

DISUSUN OLEH:

Nouval Arya Junior	(23083010093)
Genesis Bunga E	(23083010037)
Sabina Ghaitsa	(22083010019)
Choirul Amin	(22083010050)

DOSEN PENGAMPU:

Dr.Eng.Ir.Dwi Arman Prasetya,ST.,MT.,IPU. (NIP. 198012052005011002)
Dr.Eng. Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng. (NIP.199106192025061002)

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak yang cukup besar di berbagai bidang, termasuk dalam sektor pertanian. Salah satu konsep yang mulai banyak diterapkan adalah *smart agriculture*, yaitu sistem pertanian yang memanfaatkan teknologi untuk membantu proses pemantauan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif. Dalam praktiknya, kondisi tanaman sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti kelembapan tanah, suhu, intensitas cahaya, curah hujan, serta kondisi kimia tanah seperti pH. Jika faktor-faktor tersebut tidak terkontrol dengan baik, maka pertumbuhan tanaman dapat terganggu dan hasil panen menjadi tidak optimal.

Pada umumnya, pemantauan kondisi lahan masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan sering kali tidak akurat karena bergantung pada pengamatan manusia. Selain itu, perubahan kondisi lingkungan bisa terjadi dengan cepat, sehingga sulit untuk dipantau secara terus-menerus tanpa bantuan sistem otomatis. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan *monitoring* secara *real-time* dan memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi lingkungan pertanian.

Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan sistem *monitoring* berbasis multi-sensor. Sistem ini menggabungkan beberapa sensor seperti sensor kelembapan tanah, suhu tanah, intensitas cahaya, sensor hujan, dan sensor pH tanah untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Setiap sensor memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi tegangan, jenis *output*, maupun kecepatan pengambilan data (*sampling rate*). Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam proses integrasi, terutama dalam hal sinkronisasi data dan pengelolaan pembacaan sensor agar sistem tetap berjalan dengan efisien.

Selain itu, penggunaan sensor dengan kecepatan pembacaan yang berbeda juga dapat menyebabkan masalah seperti *overload* pada *mikrokontroler* dan data yang tidak sinkron. Oleh karena itu, diperlukan strategi seperti *multi-rate scheduling* untuk mengatur waktu pembacaan sensor sesuai dengan karakteristiknya, serta *data aggregation* untuk mengolah data mentah menjadi lebih stabil dan mudah dianalisis. Dengan pendekatan ini, data dari berbagai sensor

dapat digabungkan menjadi satu kesatuan informasi yang merepresentasikan kondisi lahan secara menyeluruh.

Dengan adanya integrasi multi-sensor dan pengolahan data yang baik, sistem *smart agriculture* tidak hanya mampu melakukan *monitoring*, tetapi juga dapat digunakan untuk analisis kondisi lingkungan serta pengambilan keputusan secara otomatis, misalnya dalam pengaturan irigasi berdasarkan tingkat kelembapan tanah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang dan mengembangkan sistem monitoring pertanian berbasis integrasi multi-sensor yang mampu menghasilkan data yang akurat, terintegrasi, dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem *smart agriculture* yang mampu memonitor kondisi tanah dan lingkungan secara *real-time* menggunakan multi-sensor?
2. Bagaimana mengintegrasikan data dari berbagai sensor yang memiliki karakteristik dan sampling rate yang berbeda?
3. Bagaimana menerapkan metode *multi-rate scheduling* agar pembacaan sensor lebih efisien dan tidak membebani mikrokontroler?
4. Bagaimana melakukan proses *data aggregation* agar data yang dihasilkan lebih stabil dan mudah dianalisis?
5. Bagaimana memanfaatkan data hasil integrasi sensor untuk mendukung analisis kondisi tanah dan pengambilan keputusan sederhana, seperti sistem irigasi otomatis?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem *smart agriculture* berbasis multi-sensor untuk memantau kondisi lingkungan dan tanah.
2. Mengintegrasikan beberapa sensor seperti sensor kelembapan tanah, suhu tanah, intensitas cahaya, sensor hujan, dan sensor pH dalam satu sistem yang terhubung.
3. Menerapkan metode *multi-rate scheduling* untuk mengatur pembacaan sensor sesuai dengan karakteristik masing-masing.

4. Mengimplementasikan *data aggregation* untuk menghasilkan data yang lebih stabil dan representatif.
5. Menghasilkan sistem yang mampu melakukan analisis sederhana serta mendukung pengambilan keputusan otomatis berdasarkan kondisi lingkungan.

BAB II
Pembahasan

2.1 Sistem *Monitoring* Berbasis Multi-Sensor

Sistem *monitoring* berbasis multi-sensor adalah sistem yang menggabungkan beberapa sensor untuk membaca berbagai parameter lingkungan secara bersamaan. Dalam konteks pertanian, penggunaan satu sensor saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi tanaman secara menyeluruh, karena pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh banyak faktor seperti cahaya, suhu, air, dan kondisi tanah. Oleh karena itu, penggunaan beberapa sensor dalam satu sistem menjadi penting agar data yang diperoleh lebih lengkap dan saling mendukung. Dengan pendekatan ini, analisis yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual karena tidak hanya melihat satu variabel, tetapi juga hubungan antar variabel yang ada.

a) Sensor Intensitas Cahaya (BH1750)

Sensor BH1750 merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman. Sensor ini bekerja dengan prinsip fotodioda, yaitu komponen yang mampu mengubah cahaya menjadi arus listrik. Nilai intensitas cahaya yang dihasilkan dinyatakan dalam satuan *lux*, yang menunjukkan seberapa besar cahaya yang diterima oleh suatu permukaan. Dalam pertanian, cahaya memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan proses fotosintesis. Tanaman membutuhkan cahaya untuk menghasilkan energi, sehingga jika intensitas cahaya terlalu rendah maka proses fotosintesis akan terganggu. Sebaliknya, jika cahaya terlalu tinggi, tanaman juga bisa mengalami gangguan. Oleh karena itu, sensor ini membantu dalam mengetahui apakah kondisi pencahayaan sudah sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Tegangan	3.3 - 5 V

Interface	12 C
Rentang	1 - 65,535 lux
Resolusi	1 lux
Sampling rate	~ 1 - 10 Hz

b) Sensor Suhu Tanah (DS18B20)

Sensor DS18B20 digunakan untuk mengukur suhu tanah secara langsung. Sensor ini termasuk sensor digital, sehingga data yang dihasilkan sudah dalam bentuk digital dan tidak memerlukan konversi tambahan. Suhu tanah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, karena berkaitan dengan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah, kemampuan akar dalam menyerap air, serta proses metabolisme tanaman. Jika suhu tanah berada di luar kondisi optimal, maka tanaman akan mengalami gangguan dalam pertumbuhannya. Misalnya, suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat aktivitas mikroorganisme, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat mengganggu keseimbangan kondisi tanah. Oleh karena itu, pengukuran suhu tanah menjadi penting untuk memastikan kondisi lingkungan tetap mendukung pertumbuhan tanaman.

Tegangan	3.0 - 5.5 V
Interface	1-Wire
Rentang	-55°C hingga 125°C
Resolusi	±0.5°C
Sampling rate	~ 1 Hz

c) Sensor Hujan (Rain Sensor)

Sensor hujan digunakan untuk mendeteksi adanya air atau hujan yang mengenai permukaan sensor. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan resistansi yang terjadi ketika air menyentuh permukaan sensor. Ketika kondisi kering, resistansi akan tinggi, namun ketika terkena air, resistansi akan menurun dan menghasilkan sinyal listrik yang dapat dibaca oleh sistem. Dalam sistem pertanian, sensor ini memiliki peran penting karena dapat membantu mengetahui kondisi hujan secara *real-time*. Dengan adanya informasi ini, sistem dapat menghindari penyiraman saat hujan sedang berlangsung, sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Selain itu, data dari sensor hujan juga dapat digunakan untuk membantu analisis kondisi kelembapan tanah secara keseluruhan.

Tegangan	3.3 - 5 V
Output	Analog + digital
Sampling rate	Tinggi (≥10 Hz)

d) Sensor pH Tanah

Sensor pH tanah digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan tanah yang dinyatakan dalam skala 0 hingga 14. Nilai pH tanah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Tanah dengan pH netral umumnya memiliki kondisi yang paling ideal karena sebagian besar unsur hara dapat diserap dengan baik oleh tanaman. Sebaliknya, jika tanah terlalu asam atau terlalu basa, maka beberapa unsur hara menjadi sulit diserap, bahkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi tanaman. Misalnya, pada kondisi terlalu asam, unsur tertentu

dapat menjadi berlebihan dan bersifat merusak, sedangkan pada kondisi terlalu basa, tanaman bisa mengalami kekurangan nutrisi penting. Oleh karena itu, pengukuran pH tanah menjadi penting untuk memastikan kondisi tanah tetap dalam batas optimal bagi pertumbuhan tanaman.

Tegangan	5 V
Output	Analog
Rentang	pH 0–14
Sampling rate	~1–5 Hz

e) Integrasi Antar Sensor dalam Sistem

Dalam sistem *smart agriculture*, data dari setiap sensor tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kondisi hujan dapat mempengaruhi kelembapan tanah, suhu tanah dapat mempengaruhi reaksi kimia di dalam tanah, dan perubahan pH juga bisa dipengaruhi oleh air hujan maupun kondisi suhu. Selain itu, intensitas cahaya juga dapat berpengaruh terhadap suhu lingkungan sekitar. Dengan mengintegrasikan semua data tersebut, sistem dapat memberikan gambaran kondisi yang lebih lengkap dan tidak terpisah-pisah. Hal ini membuat analisis yang dilakukan menjadi lebih akurat karena mempertimbangkan hubungan antar parameter yang ada.

2.2. Analisis Kombinasi Data

Sampling rate adalah frekuensi atau jumlah pengambilan data oleh suatu sensor dalam satuan waktu (biasanya dinyatakan dalam Hertz/Hz, yaitu jumlah sampel per detik). *Sampling rate* menentukan seberapa sering sensor membaca kondisi lingkungan yang diukur. Semakin tinggi *sampling rate*, semakin detail dan cepat perubahan data dapat terdeteksi. Namun, tidak semua sensor memiliki kebutuhan sampling rate yang sama. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik fisik sensor, jenis parameter yang diukur, serta dinamika perubahan fenomena yang diamati. Misalnya, suhu udara cenderung berubah lambat sehingga tidak memerlukan pembacaan terlalu sering, sedangkan sensor kelembaban tanah atau hujan membutuhkan pembacaan lebih cepat karena perubahan dapat terjadi secara tiba-tiba.

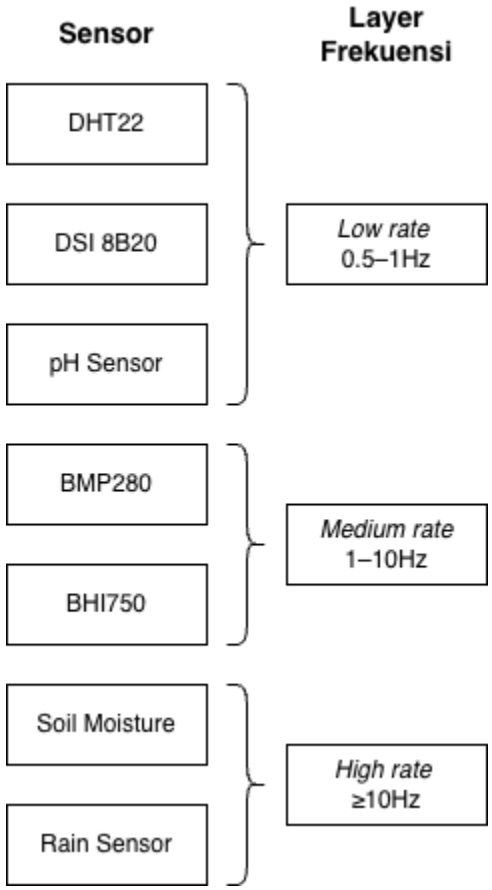
Sensor	Sampling Rate
DHT22	0.5 Hz
DS18B20	~1 Hz
BMP280	~10 Hz
BH1750	~1–10 Hz
Soil Moisture	~10–100 Hz
Rain Sensor	≥10 Hz
pH Sensor	~1–5 Hz

Perbedaan *sampling rate* antar sensor dapat menimbulkan beberapa permasalahan dalam sistem akuisisi data. Salah satu masalah utama adalah meningkatnya kompleksitas dalam pengelolaan sistem *multi-rate*, yaitu ketika data dari berbagai sensor dengan kecepatan berbeda harus diproses secara bersamaan. Selain itu, data yang dihasilkan menjadi heterogen, karena berasal dari berbagai domain seperti lingkungan, tanah, dan cuaca dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini dapat menyulitkan proses integrasi dan analisis data. Permasalahan lain adalah potensi *overload,* terutama dari sensor dengan sampling rate tinggi, yang dapat membebani sistem pemrosesan atau penyimpanan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan strategi sinkronisasi dan pengolahan data yang tepat agar sistem tetap efisien dan akurat.

a) Strategi Sinkronisasi Menggunakan *Multi-Rate Scheduling*

Dalam sistem multi-sensor, setiap sensor memiliki kecepatan kerja yang berbeda-beda. Beberapa sensor menghasilkan data yang berubah secara lambat, sementara sensor lainnya dapat berubah sangat cepat. Jika semua sensor dipaksa untuk dibaca dengan frekuensi yang sama, maka akan timbul berbagai permasalahan, seperti pemborosan energi dan sumber daya, karena

sensor yang tidak membutuhkan pembacaan cepat tetap diproses secara berlebihan. Selain itu, data yang dihasilkan menjadi tidak efisien karena banyak mengandung informasi yang tidak penting, serta dapat menyebabkan mikrokontroler mengalami overload akibat beban pemrosesan yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, digunakan konsep *Multi-Rate Scheduling*, yaitu teknik yang mengatur jadwal pembacaan sensor sesuai dengan kecepatan perubahan data masing-masing sensor, sehingga sistem menjadi lebih efisien dan optimal.



Dalam sistem pengukuran multi-sensor, frekuensi pembacaan dapat dikelompokkan menjadi tiga lapisan utama, yaitu *low rate*, *medium rate*, dan *high rate*. Kelompok *low rate* (0.5–1 Hz) mencakup sensor seperti DHT22, DS18B20, dan pH, yang memiliki karakteristik perubahan data yang lambat dan relatif stabil, misalnya suhu yang tidak berubah drastis dalam hitungan detik serta pH tanah yang berubah dalam jangka waktu lama seperti jam atau hari. Selanjutnya, kelompok *medium rate* (1–10 Hz) terdiri dari sensor seperti BMP280 dan BH1750, di mana data yang dihasilkan dapat berubah, tetapi tidak secepat sensor yang berhubungan dengan air; contohnya intensitas cahaya yang berubah akibat pergerakan awan dan tekanan udara yang berubah secara perlahan. Sementara itu, kelompok *high rate* (≥10 Hz) meliputi sensor soil

moisture dan rain sensor yang memiliki perubahan data sangat cepat dan fluktuatif, seperti saat air langsung menyentuh sensor hujan atau ketika kelembapan tanah meningkat dengan cepat saat proses penyiraman. Pengelompokan ini membantu dalam menentukan strategi pembacaan data yang lebih efisien dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sensor.

b) *Data Aggregation*

Karena terdapat sensor dengan frekuensi pembacaan tinggi, maka diperlukan proses *data aggregation*. Data aggregation merupakan proses penting dalam sistem multi-sensor untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang lebih stabil, efisien, dan mudah dianalisis. Melalui teknik seperti *averaging*, penyederhanaan status, serta pemilihan nilai yang representatif, sistem dapat mengurangi noise, menghemat penggunaan memori, dan menyelaraskan format data antar sensor. Pendekatan ini juga memungkinkan integrasi data dari berbagai sensor menjadi lebih optimal sehingga siap digunakan untuk proses analisis maupun pengambilan keputusan otomatis, khususnya dalam sistem *smart agriculture*.

Sebagai contoh implementasinya, dalam interval waktu setiap satu detik, data dari sensor dengan frekuensi tinggi dapat diolah menjadi bentuk yang lebih ringkas dan informatif. Sensor *soil moisture* dapat direpresentasikan dalam bentuk nilai rata-rata dari 10 hingga 50 sampel, sedangkan sensor hujan cukup dikonversi menjadi status sederhana seperti *rain* atau *no rain*. Untuk sensor BH1750, nilai yang digunakan adalah hasil rata-rata pembacaan, sementara sensor BMP280 cukup mengambil nilai terakhir yang sudah stabil. Dengan cara ini, sistem tetap mampu menangkap informasi penting tanpa harus memproses seluruh data mentah secara langsung.

c) Struktur Data Final

Sinkronisasi data merupakan proses penting dalam sistem multi-sensor untuk menyatukan data yang berasal dari berbagai sensor dengan karakteristik dan frekuensi kerja yang berbeda-beda. Setiap sensor memiliki sampling rate yang tidak sama, di mana beberapa sensor seperti soil moisture dan rain sensor menghasilkan data dengan frekuensi tinggi, sedangkan sensor lain seperti suhu udara, suhu tanah, dan pH cenderung berubah lebih lambat. Tanpa adanya sinkronisasi, data yang diperoleh akan memiliki waktu pencatatan yang berbeda sehingga sulit untuk dibandingkan dan dianalisis secara bersamaan.

```
Data_t = {
   suhu_udara,
   kelembapan_udara,
   suhu_tanah,
```

```
    kelembapan_tanah,
    tekanan,
    intensitas_cahaya,
    status_hujan,
    pH_tanah
}
```

Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan pendekatan sinkronisasi dengan interval waktu tertentu, misalnya setiap 1 detik. Pada setiap interval ini, data dari semua sensor yang telah melalui proses data aggregation akan dikumpulkan dan disatukan dalam satu struktur data. Dengan demikian, setiap kumpulan data merepresentasikan kondisi sistem secara menyeluruh pada satu waktu tertentu. Struktur data ini dapat dianggap sebagai "snapshot" kondisi lahan, yang berisi parameter seperti suhu udara, kelembapan udara, suhu tanah, kelembapan tanah, tekanan udara, intensitas cahaya, status hujan, dan pH tanah.

Proses ini juga dikenal sebagai data fusion sederhana, yaitu penggabungan data dari berbagai sensor tanpa menggunakan metode pengolahan yang kompleks. Meskipun sederhana, pendekatan ini sudah cukup efektif untuk menghasilkan data yang konsisten dan siap digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Dengan data yang telah tersinkronisasi, sistem dapat melakukan pemantauan kondisi lingkungan secara real-time, menganalisis hubungan antar variabel, serta mendukung pengambilan keputusan otomatis, seperti pengaktifan sistem irigasi berdasarkan kondisi tanah dan lingkungan.

d) Analisis yang Dapat Dilakukan

Dalam sistem pemantauan berbasis multi-sensor, berbagai analisis dapat dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, khususnya dalam pengelolaan pertanian cerdas (*smart agriculture*). Salah satu analisis utama adalah deteksi kondisi tanah, di mana sistem dapat mengklasifikasikan kondisi tanah menjadi kering atau basah. Apabila tanah terdeteksi dalam kondisi kering, maka sistem akan secara otomatis mengaktifkan pompa air untuk melakukan irigasi. Sebaliknya, jika tanah berada dalam kondisi basah, maka irigasi tidak diperlukan. Selain itu, terdapat hubungan antara curah hujan dan kelembapan tanah, di mana peningkatan intensitas hujan akan menyebabkan meningkatnya kelembapan tanah. Hal ini terjadi karena air hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah dan menambah kandungan air di dalamnya, sehingga hujan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kelembapan tanah.

Di sisi lain, analisis juga dapat dilakukan terhadap hubungan antara intensitas cahaya dan suhu lingkungan. Ketika intensitas cahaya matahari meningkat, suhu lingkungan cenderung ikut meningkat akibat energi panas yang dibawa oleh sinar matahari. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas cahaya, maka suhu di sekitar juga akan menjadi lebih tinggi. Untuk mendukung pengambilan keputusan otomatis, sistem dapat menerapkan metode *threshold-based decision*, yaitu pendekatan berbasis ambang batas tertentu. Dalam metode ini, sistem akan memberikan respons secara otomatis ketika suatu parameter melewati nilai yang telah ditentukan. Sebagai contoh, apabila kelembapan tanah berada di bawah 30%, maka sistem akan mengaktifkan penyiraman secara otomatis karena tanah dianggap kering. Selain itu, jika suhu lingkungan melebihi batas normal, sistem akan memberikan peringatan sebagai indikasi bahwa kondisi tersebut tidak ideal bagi pertumbuhan tanaman. Pendekatan ini memungkinkan sistem bekerja secara mandiri tanpa memerlukan pengawasan secara terus-menerus.

2.3 Sistem Komputasi (Arsitektur Lanjutan)

A. Apakah 1 Mikrokontroler Masih Cukup?

   Masih cukup (ESP32) jika:

   a. Jumlah sensor ≤ 7
   b. Tidak ada machine learning lokal

   Penggunaan satu mikrokontroler seperti ESP32 masih dapat dikatakan cukup apabila sistem yang dibangun tergolong sederhana. Kondisi ini berlaku jika jumlah sensor yang digunakan relatif sedikit (≤ 7 sensor) dan sistem hanya berfokus pada proses monitoring tanpa adanya komputasi berat seperti machine learning atau analisis data kompleks secara lokal. Selain itu, ESP32 sudah memiliki keunggulan berupa konektivitas WiFi dan Bluetooth sehingga mampu langsung mengirim data ke server atau dashboard tanpa memerlukan perangkat tambahan.

B. Keterbatasan Single MCU

   Penggunaan satu mikrokontroler (single MCU) seperti ESP32 memang memberikan kemudahan dari sisi desain dan implementasi, karena seluruh sensor dan proses dapat terpusat dalam satu sistem. Namun, pendekatan ini juga memiliki sejumlah keterbatasan

yang perlu diperhatikan, terutama ketika sistem mulai berkembang dan melibatkan banyak sensor serta proses secara bersamaan.

a. **Keterbatasan ADC (Analog-to-Digital Converter)**

ESP32 memiliki jumlah channel ADC yang terbatas serta tingkat akurasi yang tidak terlalu tinggi dibandingkan perangkat ADC eksternal. Hal ini membuatnya kurang optimal ketika digunakan untuk membaca banyak sensor analog secara simultan, terutama jika dibutuhkan presisi data yang tinggi.

b. **Potensi Noise pada Sensor Analog**

Penggunaan banyak sensor analog dalam satu mikrokontroler dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan sinyal (noise). Noise ini bisa berasal dari interferensi antar jalur sinyal, catu daya, maupun komponen lain, sehingga berpotensi menurunkan kualitas dan kestabilan data yang dihasilkan.

c. **Kompleksitas Task Scheduling**

Ketika banyak sensor dan proses berjalan secara bersamaan, pengelolaan multitasking menjadi lebih kompleks. Penentuan prioritas tugas (task priority) harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi bottleneck atau keterlambatan dalam pembacaan dan pemrosesan data, yang pada akhirnya dapat memengaruhi performa sistem secara keseluruhan.

C. Arsitektur yang Direkomendasikan

Untuk mengatasi keterbatasan single MCU, arsitektur yang direkomendasikan adalah **Tiered System Architecture** (arsitektur sistem bertingkat) yang membagi beban komputasi ke dalam beberapa lapisan perangkat sesuai fungsinya masing-masing.

a. **Tier 1, Sensor Node (Mikrokontroler Ringan)**

Pada tingkat pertama, digunakan mikrokontroler berdaya rendah seperti Arduino Nano, ATmega328, atau ESP8266 sebagai *sensor node*. Setiap sensor node bertanggung jawab hanya untuk membaca data dari 2–3 sensor yang berdekatan secara fisik di lapangan. Tugas sensor node sangat terbatas: membaca nilai analog/digital dari sensor, melakukan konversi

dasar (misalnya ADC ke satuan fisik), lalu mengirimkan data mentah ke tier berikutnya melalui protokol komunikasi ringan seperti I2C, SPI, atau LoRa. Dengan membagi sensor ke beberapa node, masalah keterbatasan pin GPIO terselesaikan dan setiap node dapat ditempatkan langsung di titik pengukuran yang optimal di lahan.

b. **Tier 2, Gateway/Coordinator (Mikrokontroler Menengah)**

Pada tingkat kedua, ESP32 atau Raspberry Pi Zero berperan sebagai *gateway node* yang mengumpulkan data dari seluruh sensor node di Tier 1. Di sinilah proses **multi-rate scheduling** dan **data aggregation** dijalankan gateway menyinkronkan data dari sensor-sensor dengan *sampling rate* berbeda, melakukan filtering noise, mendeteksi outlier, dan menghitung nilai agregat (rata-rata, min, max) dalam window waktu tertentu. Gateway juga menjalankan logika kontrol sederhana, misalnya mengaktifkan relay irigasi secara otomatis jika kelembapan tanah turun di bawah ambang batas. Data yang sudah diproses kemudian dikirim ke cloud melalui WiFi atau jaringan seluler.

c. **Tier 3, Cloud/Server (Komputasi Tingkat Tinggi)**

Pada tingkat tertinggi, server cloud atau komputer lokal (seperti Raspberry Pi 4 atau mini PC) menangani tugas-tugas komputasi berat. Ini mencakup penyimpanan data jangka panjang dalam *time-series database*, analisis historis dan tren, penerapan algoritma machine learning untuk prediksi kebutuhan irigasi atau deteksi dini serangan hama, serta penyajian data melalui dashboard web yang dapat diakses dari mana saja. Tier ini juga mengelola sistem notifikasi dan alert kepada pengguna.

D. Keuntungan *Tiered System*

Penggunaan arsitektur bertingkat *(tiered system)* memberikan berbagai keuntungan signifikan dibandingkan pendekatan single node, terutama dalam hal efisiensi, fleksibilitas, dan kemampuan pengembangan sistem ke skala yang lebih besar. Dengan membagi sistem ke dalam beberapa layer, setiap komponen dapat bekerja lebih optimal sesuai dengan perannya.

a. **Distribusi Beban Komputasi**

Beban komputasi dibagi antara sensor node dan server. Mikrokontroler seperti ESP32 hanya berfokus pada pembacaan sensor dan pre-processing ringan, sementara proses yang lebih kompleks seperti analisis data dan pengolahan lanjutan dilakukan di server atau cloud. Hal ini meningkatkan efisiensi dan menjaga performa sistem tetap stabil.

b. **Skalabilitas Tinggi**

Arsitektur ini memungkinkan sistem untuk dikembangkan dengan mudah. Penambahan node sensor baru dapat dilakukan tanpa harus mengubah struktur utama sistem, sehingga sangat cocok untuk implementasi jangka panjang atau sistem yang terus berkembang.

c. **Mendukung Banyak Node**

Sistem dapat menangani banyak sensor node secara bersamaan karena pengolahan data terpusat di server. Hal ini membuat manajemen data menjadi lebih terorganisir dan memungkinkan monitoring dari berbagai titik dalam satu dashboard terintegrasi.

d. **Fleksibilitas Pengembangan**

Tiered system memberikan fleksibilitas tinggi untuk menambahkan fitur lanjutan seperti analisis data, sistem prediksi, hingga implementasi machine learning di sisi server tanpa membebani mikrokontroler. Ini membuka peluang untuk pengembangan sistem yang lebih cerdas dan adaptif di masa depan.

E. Skala Besar

Untuk implementasi sistem pada area pertanian yang luas, diperlukan strategi komunikasi jaringan yang lebih efisien dan andal. Pemilihan teknologi jaringan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti jangkauan area, konsumsi daya, serta ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, penggunaan jaringan yang tepat menjadi kunci agar sistem tetap stabil dan mampu menjangkau seluruh area monitoring.

a. **LoRa (Long Range)**

Teknologi LoRa sangat cocok digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah. Hal ini menjadikannya ideal untuk lahan pertanian yang luas dan minim infrastruktur jaringan. Dengan LoRa, sensor node dapat

mengirimkan data dari jarak yang sangat jauh tanpa memerlukan koneksi internet langsung di setiap titik.

b. **WiFi Mesh**

WiFi Mesh lebih sesuai untuk area dengan jarak yang relatif dekat. Sistem ini memungkinkan setiap node saling terhubung dan meneruskan data secara berantai (multi-hop), sehingga dapat memperluas jangkauan jaringan tanpa perlu akses point terpusat yang kuat. Solusi ini cocok untuk area yang masih dalam cakupan jaringan lokal atau memiliki sumber daya listrik yang memadai.

F. Tambahan Fitur Sistem

Untuk meningkatkan fungsionalitas dan nilai guna sistem monitoring, beberapa fitur tambahan dapat diintegrasikan. Fitur-fitur ini tidak hanya membantu dalam pemantauan secara real-time, tetapi juga memungkinkan analisis data historis serta pengambilan keputusan secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu di lapangan.

a. **Data Logging (CSV / Database)**

Sistem dapat menyimpan data sensor secara berkala dalam format CSV atau database. Data ini berguna untuk analisis historis, pelacakan tren, serta evaluasi kondisi lingkungan dalam jangka panjang.

b. **Dashboard Monitoring (Grafik Real-Time)**

Data yang dikumpulkan dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau visualisasi interaktif pada dashboard. Hal ini memudahkan pengguna dalam memantau kondisi sistem secara langsung dan memahami perubahan data dengan lebih intuitif.

c. **Sistem Alert (Notifikasi Otomatis)**

Sistem dapat memberikan peringatan ketika kondisi tertentu terjadi, seperti:

1. Tanah terlalu kering
2. Suhu ekstrem

Notifikasi ini membantu pengguna merespons lebih cepat terhadap kondisi yang berpotensi merugikan.

d. **Otomatisasi Sistem (Automation)**

Sistem dapat dikembangkan menjadi otomatis dengan menghubungkan sensor ke

aktuator, sehingga mampu mengambil tindakan tanpa intervensi manual, misalnya:

1. Pompa air menyala saat kelembaban tanah rendah
2. Sistem pendingin aktif saat suhu tinggi

Dengan penambahan fitur-fitur ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga berkembang menjadi sistem cerdas yang responsif dan adaptif terhadap kondisi lingkungan.

BAB III
Kesimpulan

Berdasarkan perancangan sistem dapat disimpulkan bahwa sistem *smart agriculture* yang dibangun menggunakan pendekatan integrasi multi-sensor mampu mengakomodasi berbagai parameter lingkungan dan kondisi tanah secara bersamaan. Sensor yang digunakan, seperti sensor kelembapan tanah, suhu tanah, intensitas cahaya, sensor hujan, dan sensor pH, memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi jenis data maupun kecepatan pembacaan, sehingga diperlukan pengelolaan sistem yang tepat agar seluruh sensor dapat bekerja secara optimal.

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, diterapkan metode *multi-rate scheduling* yang mengatur waktu pembacaan sensor berdasarkan tingkat perubahan datanya. Sensor dengan perubahan lambat dibaca dengan frekuensi rendah, sedangkan sensor yang bersifat dinamis dibaca dengan frekuensi lebih tinggi. Pendekatan ini terbukti dapat mengurangi beban kerja mikrokontroler serta meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan.

Selain itu, proses *data aggregation* juga diterapkan untuk mengolah data mentah dari sensor menjadi data yang lebih stabil dan representatif. Data dari sensor dengan frekuensi tinggi diringkas melalui proses seperti perhitungan rata-rata dan penentuan status, sehingga menghasilkan data yang lebih mudah dianalisis. Seluruh data yang telah diproses kemudian disinkronkan dalam satu struktur data pada interval waktu tertentu, sehingga setiap data dapat merepresentasikan kondisi lingkungan secara utuh pada satu waktu.

Dari sisi arsitektur sistem, penggunaan mikrokontroler seperti ESP32 masih dapat memenuhi kebutuhan sistem pada skala kecil hingga menengah. Namun, untuk pengembangan lebih lanjut, arsitektur bertingkat (*tiered system*) menjadi pilihan yang lebih optimal karena mampu membagi beban kerja antara *node* sensor dan server, serta memberikan fleksibilitas dalam pengembangan sistem yang lebih kompleks.

Dengan demikian, perancangan sistem yang dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya mampu menghasilkan sistem *monitoring* yang berjalan secara *real-time*, tetapi juga menyediakan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem analisis dan pengambilan keputusan otomatis dalam bidang *smart agriculture*.